



ESPE

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS- ESPE - MATRIZ

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN -
DCCO-SS

CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



ASIGNATURA:

Metodología de la investigación

TEMA:

Caja Negra

NRC:

29022

FECHA DE ENTREGA:

25/01/2026

INTEGRANTES:

Jelen Lucio

Bryan Cevallos

Jaime Cabezas

SANGOLQUI – ECUADOR

Prueba de Caja Negra – REQ006

Requisito Funcional: REQ006 – Módulo de Alertas

1. Descripción del Requisito

Subsistema integral de notificaciones, el módulo evalúa de forma asíncrona dos flujos críticos: el tiempo restante para la entrega de documentos (disparando alertas de urgencia cuando la diferencia es menor a 24 horas) y la recepción de nuevos mensajes de chat no leídos. En la interfaz, consolida ambos flujos en un contador dinámico y clasifica visualmente la prioridad de las alertas.

2. Tabla de equivalencias

Variable	Clase de equivalencia	Estado	REPRESENTANTE
diferencia	Resta de tiempo matemática (fecha_entrega - datetime.now()) que resulta en menos de 24 horas, disparando la alerta urgente.	VALIDA	12 horas
diferencia	Resta de tiempo que resulta en más de 24 horas, la cual es ignorada silenciosamente por el sistema.	NO VALIDA	3 días
doc.get("estado")	Atributo del documento que bloquea la alerta de urgencia sin importar la fecha, asumiendo que el trabajo ya se entregó.	NO VALIDA	"Completado"
leida	Campo booleano en MongoDB evaluado como falso, lo que extrae la notificación al frontend para avisar de un nuevo mensaje.	VALIDA	False

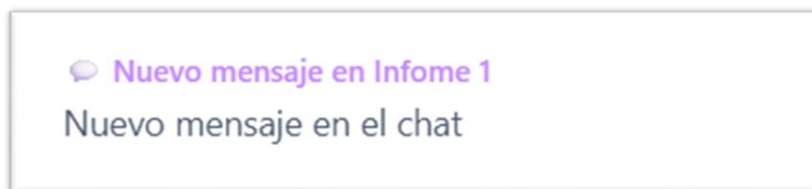
data.tipo	Evento emitido por el WebSocket que coincide exactamente con el string esperado, incrementando el contador en el DOM.	VALIDA	"nueva_alerta"
color	Parámetro de renderizado visual inyectado en el frontend que activa las clases de Tailwind CSS para alertas de chat (text-purple-400).	VALIDA	'purple'
color	Parámetro de renderizado visual inyectado en el frontend que activa las clases CSS de urgencia de sistema (text-red-400).	VALIDA	'red'

3. Evidencia

Vista de botón de Alertas para administrador y traductores.



Alerta de nuevo mensaje en chat.



Alerta para traductores cuando la fecha limite para traducir el documento está por vencer.

El documento 'Informe de redes' vence pronto.

Fecha crítica